

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №4
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных
сетей»

Вариант 14

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Мулюха В. А. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Задание работы

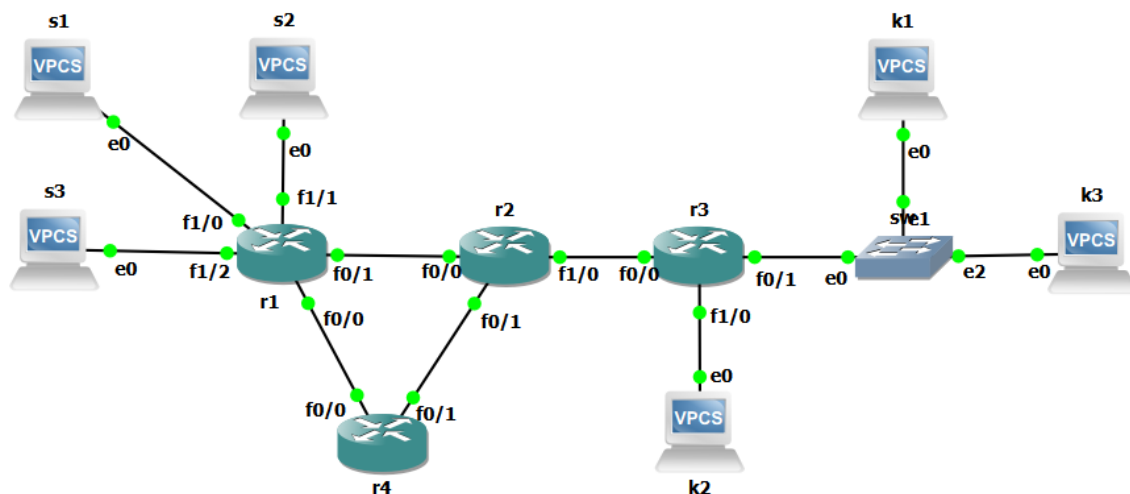


Рис. 1: Реализованная топология в GNS3

В соответствии с вариантом 14, схема сети содержит следующие элементы:

- **S1–S3** — хосты (VPCS), подключённые к маршрутизатору R1;
- **R1, R2, R3, R4** — маршрутизаторы Cisco c3725;
- **SW** — коммутатор (встроенный Ethernet switch GNS3);
- **K1, K3** — хосты (VPCS), подключённые через коммутатор SW к R3;
- **K2** — хост (VPCS), подключённый непосредственно к R3.

Между R1 и R2 предусмотрены два пути: прямой (R1–R2) и резервный, проходящий через R4 (R1–R4–R2). Наличие резервного пути позволяет реализовать отказоустойчивость сети при отказе одного из линков.

Адресное пространство формируется самостоятельно с использованием минимум трёх сетей с разными масками подсетей (/24, /28 и /30). Работоспособность сети демонстрируется проверкой достижимости конечных узлов и промежуточных маршрутизаторов, а также сохранением связности при выключении одного из альтернативных маршрутов.

2 Реализация

2.1 Установка GNS3 и образов маршрутизаторов

Для выполнения работы установлен симулятор сетей GNS3 версии 2.2.58.1 (дистрибутив GNS3-2.2.58.1-all-in-one.exe). В качестве образа маршрутизаторов Cisco использовался:

- `c3725-adventerprisek9-mz124-15.bin` — образ для маршрутизаторов R1–R4.

Образ добавлен в GNS3 через меню *Edit* → *Preferences* → *Dynamips* → *IOS routers*. Для маршрутизатора R1 в дополнительный слот установлен модуль **NM-16ESW**, который реализует функциональность L2-коммутатора и позволяет подключить хосты S1, S2, S3 к одному маршрутизатору без использования внешнего коммутатора.

2.2 Реализация схемы

Топология собрана в GNS3 в соответствии с заданием варианта 14. Маршрутизаторы R1, R2, R3, R4 — модели c3725. Хосты S1–S3 и K1–K3 реализованы как VPCS (Virtual PC Simulator). Коммутатор SW реализован как встроенный Ethernet switch GNS3.

Распределение интерфейсов и план адресации представлены в таблице 1. В соответствии с требованием задания использованы три различные маски подсети: **/24** (для сегмента S1–S3), **/28** (для сегмента K1–K3) и **/30** (для всех point-to-point линков между маршрутизаторами).

Таблица 1: План адресации

Узел	Интерфейс	IP-адрес/маска	Назначение
R1	Vlan1	192.168.10.1/24	Шлюз для S1–S3
R1	FastEthernet0/1	10.0.0.1/30	Линк R1–R2 (основной)
R1	FastEthernet0/0	10.0.1.1/30	Линк R1–R4 (резервный)
R1	FastEthernet1/0–1/2	—	Switch-порты NM-16ESW
R2	FastEthernet0/0	10.0.0.2/30	Линк R1–R2 (основной)
R2	FastEthernet0/1	10.0.2.2/30	Линк R4–R2 (резервный)
R2	FastEthernet1/0	10.0.3.1/30	Линк R2–R3
R3	FastEthernet0/0	10.0.3.2/30	Линк R2–R3
R3	FastEthernet1/0	192.168.20.1/28	Шлюз для K1–K3
R4	FastEthernet0/0	10.0.1.2/30	Линк R1–R4
R4	FastEthernet0/1	10.0.2.1/30	Линк R4–R2
S1	e0	192.168.10.2/24	Хост
S2	e0	192.168.10.3/24	Хост
S3	e0	192.168.10.4/24	Хост
K1	e0	192.168.20.2/28	Хост
K2	e0	192.168.20.3/28	Хост
K3	e0	192.168.20.4/28	Хост

Всего в сети используется 6 подсетей: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/28, 10.0.0.0/30, 10.0.1.0/30, 10.0.2.0/30, 10.0.3.0/30.

2.3 Настройка интерфейсов маршрутизаторов

Конфигурирование маршрутизаторов выполнено через консольный доступ с использованием Cisco IOS. Для каждого маршрутизатора задано имя (hostname), настроены IP-адреса на интерфейсах и поднято состояние интерфейсов командой `no shutdown`. Конфигурация сохранена командой `write memory`.

Конфигурация R1. Switch-порты FastEthernet1/0–1/2 переведены в режим access с принадлежностью к VLAN 1, создан виртуальный интерфейс Vlan1.

```
1 hostname r1
2 interface range FastEthernet1/0 - 2
3     switchport mode access
4     switchport access vlan 1
5     no shutdown
6 interface Vlan1
7     ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
8     no shutdown
9 interface FastEthernet0/1
10    description Link to r2 (primary)
11    ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
12    no shutdown
13 interface FastEthernet0/0
14    description Link to r4 (backup)
15    ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
16    no shutdown
```

Конфигурация R2.

```
1 hostname r2
2 interface FastEthernet0/0
3     description Link to r1 (primary)
4     ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
5     no shutdown
6 interface FastEthernet0/1
7     description Link to r4 (backup path end)
8     ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
9     no shutdown
10 interface FastEthernet1/0
11     description Link to r3
12     ip address 10.0.3.1 255.255.255.252
13     no shutdown
```

Конфигурация R3.

```
1 hostname r3
2 interface FastEthernet0/0
```

```

3  description Link to r2
4  ip address 10.0.3.2 255.255.255.252
5  no shutdown
6  interface FastEthernet1/0
7  description Link to k-hosts
8  ip address 192.168.20.1 255.255.255.240
9  no shutdown

```

Конфигурация R4.

```

1  hostname r4
2  interface FastEthernet0/0
3  description Link to r1
4  ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
5  no shutdown
6  interface FastEthernet0/1
7  description Link to r2
8  ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
9  no shutdown

```

После настройки интерфейсов выполнена проверка работоспособности линков. Команда `show ip interface brief` на каждом маршрутизаторе подтвердила состояние интерфейсов `up/up`. Команды `ping` между непосредственными соседями ($R1 \leftrightarrow R2$, $R1 \leftrightarrow R4$, $R4 \leftrightarrow R2$, $R2 \leftrightarrow R3$) прошли успешно.

2.4 Настройка хостов VPCS

Каждому хосту VPCS назначен IP-адрес, шлюз по умолчанию и маска подсети командой `ip`. Конфигурация сохранена командой `save`. Например, для S1:

```

1  s1> ip 192.168.10.2 192.168.10.1 24
2  s1> save

```

Аналогично настроены S2, S3 (адреса 192.168.10.3, 192.168.10.4, шлюз 192.168.10.1, маска /24) и K1, K2, K3 (адреса 192.168.20.2–192.168.20.4, шлюз 192.168.20.1, маска /28).

После настройки выполнена проверка пингов внутри каждой локальной подсети: с S1 успешно пингуются S2, S3 и шлюз 192.168.10.1; с K1 успешно пингуются K2, K3 и шлюз 192.168.20.1.

2.5 Настройка маршрутизации

Для обеспечения связности между подсетями и автоматического переключения на резервный маршрут при отказе основного линка использован протокол динамической маршрутизации **OSPF** (Open Shortest Path First). Все маршрутизаторы помещены в одну зону `area 0` (backbone area). На каждом маршрутизаторе командой `network` объявлены все непосредственно подключённые подсети.

Выбор OSPF обоснован следующими преимуществами: автоматическое построение таблиц маршрутизации; автоматическое обнаружение отказа линка через механизм Hello-пакетов; автоматический пересчёт оптимальных маршрутов при изменении топологии (что напрямую соответствует требованию задания о работоспособности при отключении одного из альтернативных маршрутов).

Конфигурация OSPF на R1.

```
1 router ospf 1
2   network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
3   network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
4   network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
```

Конфигурация OSPF на R2.

```
1 router ospf 1
2   network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
3   network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
4   network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
```

Конфигурация OSPF на R3.

```
1 router ospf 1
2   network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
3   network 192.168.20.0 0.0.0.15 area 0
```

Конфигурация OSPF на R4.

```
1 router ospf 1
2   network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
3   network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
```

После применения конфигурации в логах маршрутизаторов появились сообщения вида %OSPF-5-ADJCHG: ... from LOADING to FULL, что свидетельствует об успешном установлении соседства OSPF. Команда `show ip ospf neighbor` показывает соседей в состоянии FULL на всех маршрутизаторах.

3 Результаты работы

```
s1> ping 192.168.20.3
192.168.20.3 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=61 time=92.760 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=93.163 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=93.442 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=92.425 ms

s1> trace 192.168.20.3
trace to 192.168.20.3, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1  15.837 ms  31.358 ms  16.845 ms
 2  10.0.0.2     45.399 ms  47.692 ms  46.530 ms
 3  10.0.3.2     76.870 ms  77.155 ms  77.212 ms
 4  *192.168.20.3 91.856 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachabl
e)

s1> ping 192.168.20.3
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=60 time=124.610 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=60 time=122.922 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=60 time=124.068 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=60 time=124.486 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=60 time=121.596 ms

s1> trace 192.168.20.3
trace to 192.168.20.3, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1  16.341 ms  15.553 ms  15.085 ms
 2  10.0.1.2     46.874 ms  47.654 ms  48.480 ms
 3  10.0.2.2     77.183 ms  78.468 ms  61.072 ms
 4  10.0.3.2     108.293 ms 108.824 ms 108.029 ms
 5  *192.168.20.3 124.877 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachab
le)
```

Рис. 2: Трассировка по основному и резервному маршруту

Трассировка по основному маршруту. Команда `trace 192.168.20.3`, выполненная на хосте S1 при работающем основном линке, показывает путь через 4 хопа:

```
1 s1> trace 192.168.20.3
2 trace to 192.168.20.3, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
3 1 192.168.10.1 15.837 ms 31.358 ms 16.845 ms
4 2 10.0.0.2 45.399 ms 47.692 ms 46.530 ms
5 3 10.0.3.2 76.870 ms 77.155 ms 77.212 ms
6 4 *192.168.20.3 91.856 ms (ICMP type:3, code:3, Destination
port unreachable)
```

Путь следования: **S1 → R1 → R2 → R3 → K2** (4 хопа, основной маршрут). Звёздочка и код ICMP 3 на последнем хопе являются особенностью VPCS и не свидетельствуют об ошибке: пинг до K2 работает штатно.

Трассировка по резервному маршруту. Для проверки переключения на резервный маршрут на R1 принудительно отключён прямой линк к R2:

```
1 r1(config)# interface FastEthernet0/1
2 r1(config-if)# shutdown
```

Повторная команда `trace 192.168.20.3` с S1 после отключения основного линка показывает изменение пути прохождения трафика:

```

1 s1> trace 192.168.20.3
2 trace to 192.168.20.3, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
3 1 192.168.10.1 16.341 ms 15.553 ms 15.085 ms
4 2 10.0.1.2 46.874 ms 47.654 ms 48.480 ms
5 3 10.0.2.2 77.183 ms 78.468 ms 61.072 ms
6 4 10.0.3.2 108.293 ms 108.824 ms 108.029 ms
7 5 *192.168.20.3 124.877 ms (ICMP type:3, code:3, Destination
   port unreachable)

```

Путь следования: **S1** → **R1** → **R4** → **R2** → **R3** → **K2** (5 хопов вместо 4). OSPF автоматически пересчитал маршрут и переключил трафик на резервный путь через R4. Таким образом, отказоустойчивость сети подтверждена: при отказе основного линка R1–R2 трафик продолжает передаваться по резервному пути без ручного вмешательства.